

BÀI THỰC HÀNH

LAB 14

Điều khiển động cơ DC

Điều khiển tốc độ và chiều quay với module điều khiển động cơ

S32K144 · MaaZEDU

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Tổng quan bài lab	2
1.2	Mục tiêu	2
2	Kiến thức nền	2
2.1	Động cơ DC	2
2.2	Module điều khiển động cơ kiểu cầu H	3
2.3	Điều khiển tốc độ bằng PWM	3
3	Thiết lập phần cứng	4
3.1	Phần cứng sử dụng	4
3.2	Ánh xạ chân điều khiển	4
3.3	Nguồn logic và nguồn động cơ	4
3.4	Sơ đồ kết nối	5
4	EduFramework API	5
4.1	DCMotor_Init()	5
4.2	DCMotor_SetSpeed()	6
4.3	DCMotor_Forward()	6
4.4	DCMotor_Reverse()	7
4.5	DCMotor_Stop()	7
5	Bài thực hành	7
5.1	Yêu cầu	7
5.2	Chương trình	7
5.3	Giải thích chương trình	8
5.4	Kiểm chứng	8
6	Mở rộng	9
6.1	Thay đổi mức tốc độ	9
6.2	Dừng thả trôi và phanh ngắn mạch	9
6.3	Chế độ chờ	9
7	Tài liệu tham khảo	10

1 Giới thiệu

1.1 Tổng quan bài lab

PWM đã được sử dụng trong các bài lab trước để điều khiển mức tác động của một đầu ra. Với tải công suất như động cơ DC, vi điều khiển không cấp dòng trực tiếp cho động cơ mà thường sử dụng một module điều khiển động cơ làm tăng trung gian giữa tín hiệu điều khiển và tải.

Các module điều khiển động cơ kiểu cầu H thường cho phép thực hiện ba chức năng cơ bản: thay đổi chiều quay, điều khiển mức tác động bằng PWM và đưa động cơ về trạng thái dừng. Trong bài thực hành này, TB6612FNG được sử dụng làm một ví dụ điển hình cho loại module đó. TB6612FNG hỗ trợ điều khiển hai chiều quay, PWM, dừng, phanh ngắn mạch và chế độ chờ [3].

Ở mức ứng dụng, EduFramework cung cấp API thiết bị động cơ DC để chương trình thiết lập mức điều khiển tốc độ, chiều quay và trạng thái dừng mà không cần thao tác trực tiếp với từng tín hiệu điều khiển của mạch cầu H.

Bài thực hành tập trung vào một chuỗi hoạt động đơn giản: động cơ quay thuận ở mức điều khiển khoảng 50%, dừng, quay nghịch ở cùng mức và tiếp tục lặp lại.

1.2 Mục tiêu

MỤC TIÊU

Các mục tiêu của bài lab bao gồm:

1. Mô tả vai trò của module điều khiển động cơ trong hệ thống điều khiển động cơ DC.
2. Giải thích nguyên lý cơ bản của mạch cầu H trong điều khiển chiều quay và vai trò của PWM trong điều khiển mức tác động lên động cơ.
3. Sử dụng các API `DCMotor_Init()`, `DCMotor_SetSpeed()`, `DCMotor_Forward()`, `DCMotor_Reverse()` và `DCMotor_Stop()`.
4. Xây dựng và kiểm chứng chương trình điều khiển động cơ theo chuỗi quay thuận → dừng → quay nghịch → dừng.

2 Kiến thức nền

2.1 Động cơ DC

Động cơ DC là một cơ cấu chấp hành chuyển đổi năng lượng điện một chiều thành chuyển động quay. Trong một hệ thống điều khiển cơ bản, thay đổi cực tính đặt lên hai đầu động cơ làm thay đổi chiều dòng qua động cơ và từ đó thay đổi chiều quay. Vì vậy, ứng dụng cần một tầng công suất có khả năng điều khiển dòng theo hai hướng thay vì chỉ sử dụng một đầu ra số đơn lẻ [1].

Đối với điều khiển tốc độ theo phương pháp vòng hở, PWM có thể được sử dụng để thay đổi mức công suất trung bình cung cấp cho động cơ. Tốc độ cơ học thực tế không chỉ phụ thuộc vào giá trị PWM mà còn phụ thuộc vào đặc tính của động cơ, nguồn cấp và tải cơ học [2].

2.2 Module điều khiển động cơ kiểu cầu H

Mạch cầu H là cấu trúc được sử dụng phổ biến để điều khiển chiều quay của động cơ DC. Bằng cách thay đổi trạng thái của các nhánh công suất, cực tính điện áp đặt lên hai đầu động cơ có thể được đảo để tạo hai chiều quay [1].

Một module điều khiển động cơ kiểu cầu H thường cung cấp các nhóm tín hiệu:

- tín hiệu lựa chọn chiều quay;
- tín hiệu PWM để điều khiển mức tác động;
- tín hiệu kích hoạt hoặc chế độ chờ, tùy từng loại module.

Tên chân, mức logic và cách tổ chức tín hiệu có thể khác nhau giữa các module. Vì vậy, khi thay TB6612FNG bằng một module khác, cần đối chiếu tài liệu kỹ thuật của module đó trước khi kết nối.

Trong phần cứng mẫu của bài lab, TB6612FNG được sử dụng làm ví dụ điển hình. Kênh A của module nhận bốn tín hiệu chính:

- **AIN1** và **AIN2** : lựa chọn trạng thái và chiều quay;
- **PWMA** : đầu vào PWM của kênh A;
- **STBY** : kích hoạt module hoặc đưa module về chế độ chờ.

Khi **STBY** ở trạng thái hoạt động và **PWMA** cho phép ngõ ra, quan hệ cơ bản giữa **AIN1**, **AIN2** và trạng thái của kênh A có thể tóm tắt như sau [3] :

AIN1	AIN2	Trạng thái
HIGH	LOW	Quay theo một chiều.
LOW	HIGH	Quay theo chiều ngược lại.
LOW	LOW	Dừng với ngõ ra ở trạng thái trở kháng cao.
HIGH	HIGH	Phanh ngăn mạch.

Hai API `DCMotor_Forward()` và `DCMotor_Reverse()` biểu diễn hai cấu hình điều khiển đối nghịch. Chiều quay vật lý quan sát được còn phụ thuộc vào cách hai đầu động cơ được nối với **A01** và **A02**.

2.3 Điều khiển tốc độ bằng PWM

Nguyên lý PWM, chu kỳ và chu kỳ công tác đã được giới thiệu trong Lab 05 nên không được lặp lại chi tiết trong bài lab này. Trong điều khiển động cơ, PWM được đưa tới đầu vào điều khiển của module để thay đổi mức tác động trung bình lên tải. PWM và mạch cầu H thường được kết hợp để điều khiển tốc độ và chiều quay của động cơ DC [1] [2].

API thiết bị động cơ DC của EduFramework sử dụng miền điều khiển từ 0 đến 255 [6] :

Giá trị	Mức điều khiển	Ý nghĩa
0	0%	Không tạo mức điều khiển tốc độ.
64	xấp xỉ 25%	Mức điều khiển thấp.
128	xấp xỉ 50%	Mức giữa của miền điều khiển.
191	xấp xỉ 75%	Mức điều khiển cao.
255	100%	Mức điều khiển lớn nhất.

Các tỷ lệ trên mô tả giá trị lệnh trong miền điều khiển, không phải tỷ lệ tốc độ quay thực tế của động cơ.

3 Thiết lập phần cứng

3.1 Phần cứng sử dụng

Bài lab sử dụng MaaZEDU Development Board để tạo tín hiệu điều khiển, một module điều khiển động cơ kiểu cầu H làm tăng công suất và một động cơ DC làm tải. Nguồn ngoài được dùng để cấp năng lượng cho động cơ.

Phần cứng	Mô tả
MaaZEDU Development Board	Board phát triển sử dụng vi điều khiển S32K144.
Module điều khiển động cơ TB6612FNG	Module cầu H được sử dụng làm ví dụ để điều khiển tốc độ và chiều quay của động cơ DC.
Động cơ DC	Động cơ một chiều được sử dụng làm tải trong bài thực hành.
Nguồn ngoài cho động cơ	Nguồn riêng cấp cho đường VM của module điều khiển.
Dây nối	Kết nối nguồn và các tín hiệu điều khiển giữa các khối phần cứng.
Cáp USB	Kết nối MaaZEDU với máy tính để cấp nguồn logic và nạp chương trình.

Bảng 14.3.1. Phần cứng sử dụng trong bài thực hành

3.2 Ánh xạ chân điều khiển

API động cơ DC hiện tại của EduFramework sử dụng bốn tín hiệu: PWM, hai tín hiệu điều khiển chiều và một tín hiệu chế độ chờ. Trong cấu hình mẫu với TB6612FNG, GPIO2 đến GPIO5 được nối lần lượt tới PWMA, AIN1, AIN2 và STBY.

Theo MaaZEDU Development Board Guide, các chân logic này lần lượt được ánh xạ tới PTD14, PTD13, PTD12 và PTD11 [5].

Thành phần	Logical Pin	MCU Pin	Chức năng
PWMA	GPIO2	PTD14	Đầu ra PWM
AIN1	GPIO3	PTD13	Đầu ra số
AIN2	GPIO4	PTD12	Đầu ra số
STBY	GPIO5	PTD11	Đầu ra số

Bảng 14.3.2. Ánh xạ chân trong cấu hình mẫu sử dụng TB6612FNG

Ghi chú

Nếu sử dụng một module điều khiển động cơ khác, cần xác định các chân có chức năng tương đương và kiểm tra mức logic điều khiển theo tài liệu kỹ thuật của module. Không nên giả định mọi module có cùng tên chân hoặc cùng bảng trạng thái với TB6612FNG.

3.3 Nguồn logic và nguồn động cơ

Một số module điều khiển động cơ sử dụng riêng nguồn logic và nguồn công suất. Đối với TB6612FNG, VCC cấp nguồn cho phần logic điều khiển, trong khi VM cấp nguồn cho tăng công suất động cơ. Datasheet quy định dải hoạt động của VCC là 2.7 V đến 5.5 V và VM là 2.5 V đến 13.5 V [3].

Trong cấu hình mẫu của bài lab:

- VCC của TB6612FNG được nối với 3.3V từ MaaZEDU;

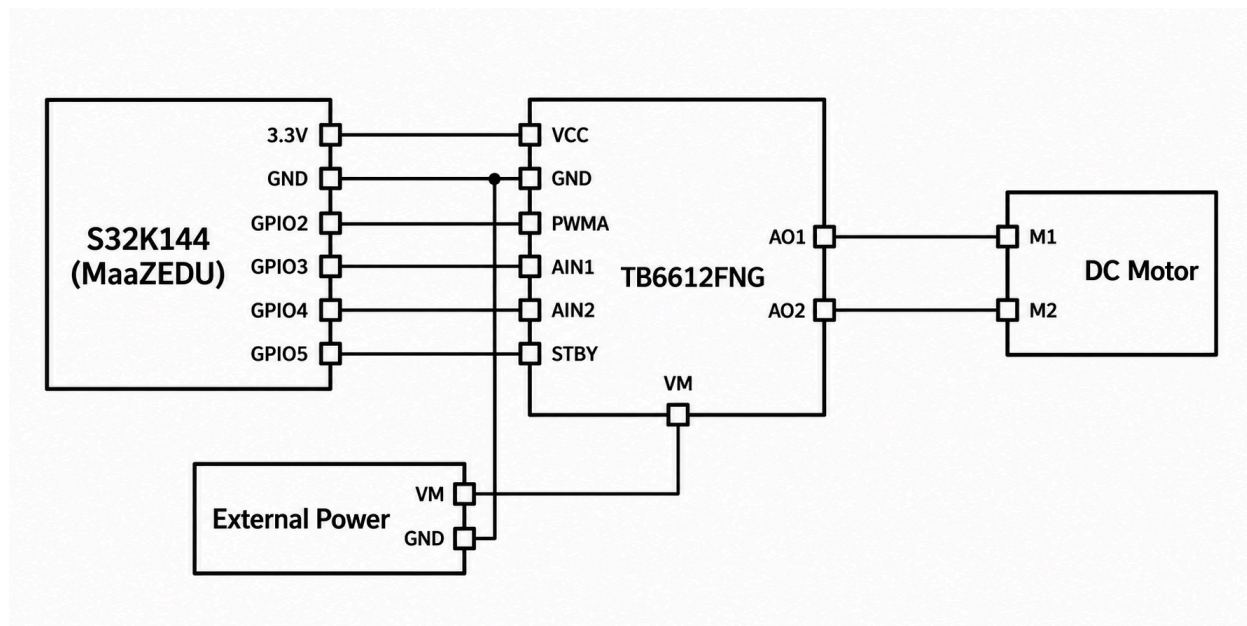
- VM được nối với nguồn ngoài phù hợp với động cơ sử dụng;
- GND của MaaZEDU, TB6612FNG và nguồn động cơ phải được nối chung;
- AO1 và AO2 được nối tới hai đầu của động cơ DC.

Ghi chú

Điện áp nguồn ngoài phải phù hợp với điện áp định mức của động cơ và nằm trong giới hạn cho phép của module điều khiển. Tắt nguồn động cơ trước khi thay đổi các kết nối phần cứng.

3.4 Sơ đồ kết nối

Sơ đồ dưới đây minh họa cách sử dụng TB6612FNG làm module điều khiển động cơ trong bài thực hành. MaaZEDU tạo các tín hiệu điều khiển, TB6612FNG đảm nhiệm tăng công suất và nguồn ngoài cung cấp năng lượng cho động cơ.



Hình 14.3.1. Sơ đồ kết nối mẫu sử dụng MaaZEDU, TB6612FNG và động cơ DC

4 EduFramework API

Bài lab sử dụng API thiết bị động cơ DC của EduFramework để điều khiển động cơ ở mức ứng dụng. Các thao tác PWM và đầu ra số cần thiết cho module điều khiển được thực hiện bên trong lớp thiết bị, vì vậy chương trình không cần thao tác trực tiếp với từng chân điều khiển [6].

API hiện tại được xây dựng theo giao diện gồm một chân PWM, hai chân điều khiển chiều và một chân chế độ chờ.

4.1 DCMotor_Init()

DCMotor_Init() khởi tạo các chân cần thiết cho module điều khiển động cơ. Sau khi khởi tạo, động cơ ở trạng thái dừng và module được kích hoạt.

DCMotor_Init

Khởi tạo giao diện điều khiển một động cơ DC thông qua module điều khiển động cơ.

Cú pháp

```
DCMotor_Init(pwmPin, in1Pin, in2Pin, stbyPin);
```

Tham số

Tham số	Kiểu / giá trị chấp nhận	Mô tả
<code>pwmPin</code>	Chân logic hỗ trợ PWM	Chân nối tới đầu vào PWM của module điều khiển.
<code>in1Pin</code>	Chân logic	Chân nối tới đầu vào điều khiển chiều thứ nhất.
<code>in2Pin</code>	Chân logic	Chân nối tới đầu vào điều khiển chiều thứ hai.
<code>stbyPin</code>	Chân logic	Chân nối tới đầu vào chế độ chờ của module điều khiển.

Giá trị trả về

Không trả về giá trị.

Ví dụ với TB6612FNG:

```
DCMotor_Init(GPI02, GPI03, GPI04, GPI05);
```

4.2 DCMotor_SetSpeed()

`DCMotor_SetSpeed()` thiết lập mức điều khiển tốc độ theo miền 0 đến 255. Hàm chỉ thay đổi mức PWM và không tự thay đổi chiều quay hiện tại.

DCMotor_SetSpeed

Thiết lập mức điều khiển tốc độ của động cơ.

Cú pháp

```
DCMotor_SetSpeed(speed);
```

Tham số

Tham số	Kiểu / giá trị chấp nhận	Mô tả
<code>speed</code>	0 đến 255	Giá trị điều khiển tốc độ. 0 là mức thấp nhất và 255 là mức lớn nhất của miền điều khiển.

Giá trị trả về

Không trả về giá trị.

Ví dụ:

```
DCMotor_SetSpeed(128U);
```

Giá trị 128 tương ứng xấp xỉ 50% miền điều khiển.

4.3 DCMotor_Forward()

`DCMotor_Forward()` đặt module vào cấu hình quay thuận và áp dụng mức tốc độ đã được thiết lập trước đó.

DCMotor_Forward

Điều khiển động cơ quay theo chiều thuận.

Cú pháp

```
DCMotor_Forward();
```

Giá trị trả về

Không trả về giá trị.

Chiều quay vật lý thực tế phụ thuộc vào cách hai đầu động cơ được nối với ngõ ra của module điều khiển.

4.4 DCMotor_Reverse()

`DCMotor_Reverse()` đặt module vào cấu hình đối nghịch với quay thuận.

DCMotor_Reverse

Điều khiển động cơ quay theo chiều nghịch.

Cú pháp

```
DCMotor_Reverse();
```

Giá trị trả về

Không trả về giá trị.

4.5 DCMotor_Stop()

`DCMotor_Stop()` đưa mức điều khiển PWM về 0 và đưa các chân điều khiển chiều về trạng thái dừng. Với cấu hình mẫu TB6612FNG, động cơ được dừng theo kiểu thả trôi [3] [6].

DCMotor_Stop

Dừng động cơ theo kiểu thả trôi.

Cú pháp

```
DCMotor_Stop();
```

Giá trị trả về

Không trả về giá trị.

5 Bài thực hành

5.1 Yêu cầu

Xây dựng chương trình điều khiển động cơ DC thông qua module điều khiển động cơ.

- Khởi tạo giao diện điều khiển với `GPIO2`, `GPIO3`, `GPIO4` và `GPIO5`.
- Thiết lập mức điều khiển tốc độ bằng 128, tương ứng xấp xỉ 50%.
- Quay thuận trong 3000 ms.
- Dừng động cơ trong 2000 ms.
- Quay nghịch trong 3000 ms.
- Dừng động cơ trong 2000 ms.
- Lặp lại chuỗi hoạt động liên tục.

5.2 Chương trình

Trong `src/main.c`, triển khai chương trình như sau:

```
#include "Arduino.h"
#include "dc_motor.h"

int main(void)
{
    setup();

    DCMotor_Init(GPIO2, GPIO3, GPIO4, GPIO5);

    while (1)
    {
        DCMotor_SetSpeed(128U);
        DCMotor_Forward();
        delay(3000U);

        DCMotor_Stop();
        delay(2000U);

        DCMotor_SetSpeed(128U);
        DCMotor_Reverse();
        delay(3000U);

        DCMotor_Stop();
        delay(2000U);
    }

    return 0;
}
```

Mã nguồn 14.5.1. Chương trình điều khiển động cơ DC bằng EduFramework

5.3 Giải thích chương trình

`setup()` khởi tạo các thành phần nền tảng của EduFramework. Sau đó, `DCMotor_Init(GPIO2, GPIO3, GPIO4, GPIO5)` cấu hình bốn chân điều khiển được API động cơ DC sử dụng. Trong cấu hình mẫu TB6612FNG, các chân này tương ứng với `PWMA`, `AIN1`, `AIN2` và `STBY`. Trong vòng lặp chính, `DCMotor_SetSpeed(128U)` thiết lập mức điều khiển khoảng một nửa miền `0..255`. `DCMotor_Forward()` đặt module vào cấu hình quay thuận và động cơ duy trì trạng thái này trong `3000 ms`. Sau đó, `DCMotor_Stop()` đưa động cơ về trạng thái dừng thả trôi trong `2000 ms`. Chương trình tiếp tục thiết lập cùng mức tốc độ, gọi `DCMotor_Reverse()` để đổi chiều điều khiển và giữ trạng thái quay nghịch trong `3000 ms`. Động cơ được dừng thêm `2000 ms` trước khi chu kỳ tiếp theo bắt đầu.

Luồng hoạt động của chương trình có thể tóm tắt:

Quay thuận 50% → Dừng → Quay nghịch 50% → Dừng → lặp lại.

5.4 Kiểm chứng

Build và nạp chương trình xuống MaaZEDU Development Board. Cấp nguồn ngoài cho module điều khiển động cơ và quan sát động cơ trong nhiều chu kỳ liên tiếp.

Kiểm tra lần lượt các trạng thái:

- Động cơ quay theo một chiều trong khoảng `3 s`.
- Động cơ thả trôi về trạng thái dừng và giữ trạng thái này khoảng `2 s`.
- Động cơ quay theo chiều ngược lại trong khoảng `3 s`.
- Động cơ tiếp tục dừng khoảng `2 s` trước khi chu kỳ được lặp lại.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Động cơ DC lặp lại liên tục chuỗi quay thuận → dừng → quay nghịch → dừng. Hai trạng thái quay sử dụng cùng mức điều khiển 128, tương ứng xấp xỉ 50% miền điều khiển của API thiết bị động cơ DC. Mỗi trạng thái quay kéo dài khoảng 3 s và mỗi trạng thái dừng kéo dài khoảng 2 s.

6 Mở rộng

Bài thực hành chính sử dụng một mức tốc độ và phương pháp dừng thả trôi để tập trung vào cách điều khiển cơ bản. API thiết bị động cơ DC còn cung cấp các chức năng cho phép khảo sát thêm nhiều trạng thái điều khiển khác.

6.1 Thay đổi mức tốc độ

Thay giá trị 128 trong chương trình bằng các mức khác nhau và quan sát sự thay đổi tương đối của tốc độ động cơ:

Giá trị	Mức điều khiển	Yêu cầu quan sát
64	xấp xỉ 25%	Mức quay thấp.
128	xấp xỉ 50%	Mức sử dụng trong bài chính.
191	xấp xỉ 75%	Mức quay cao hơn.
255	100%	Mức điều khiển lớn nhất.

Mở rộng: Thay đổi lần lượt bốn giá trị trên trong cùng một chiều quay và quan sát xu hướng thay đổi. Không cần đo RPM; phần đo tốc độ thực tế bằng encoder được thực hiện trong Lab 15.

6.2 Dừng thả trôi và phanh ngắn mạch

TB6612FNG hỗ trợ cả trạng thái dừng thả trôi và phanh ngắn mạch [3]. Trong EduFramework:

- `DCMotor_Stop()` sử dụng phương pháp dừng thả trôi;
- `DCMotor_Brake()` sử dụng trạng thái phanh ngắn mạch.

Cú pháp:

```
DCMotor_Stop();  
DCMotor_Brake();
```

DCMotor_Brake

Dừng động cơ bằng trạng thái phanh ngắn mạch của mạch cầu H.

Cú pháp

```
DCMotor_Brake();
```

Giá trị trả về

Không trả về giá trị.

Mở rộng: Cho động cơ quay ở cùng một mức tốc độ, sau đó thử riêng `DCMotor_Stop()` và `DCMotor_Brake()`. Quan sát sự khác nhau giữa hai cách dừng mà không thay đổi phần cứng.

6.3 Chế độ chờ

Chân `STBY` của TB6612FNG cho phép đưa module về chế độ chờ và tắt các ngõ ra công suất [3]. EduFramework cung cấp `DCMotor_Standby()` để điều khiển trạng thái này.

DCMotor_Standby

Kích hoạt module điều khiển hoặc đưa module về chế độ chờ.

Cú pháp

```
DCMotor_Standby(standby);
```

Tham số

Tham số	Kiểu / giá trị chấp nhận	Mô tả
standby	0 / khác 0	0 để kích hoạt module; giá trị khác 0 để đưa module về chế độ chờ.

Giá trị trả về

Không trả về giá trị.

Ví dụ:

```
DCMotor_Standby(1U);  
delay(2000U);  
DCMotor_Standby(0U);
```

Mở rộng: Bổ sung một khoảng chế độ chờ vào chuỗi điều khiển và kiểm tra rằng động cơ không được cấp điều khiển trong khoảng thời gian module ở chế độ chờ.

7 Tài liệu tham khảo

- [1] Purdue University, *Lab 7: Implementing Actuators*, ME588 - Mechatronics, 2015.
- [2] Jonathan W. Valvano and Andreas Gerstlauer, *ECE445M/ECE380L.12 - Lecture 8*, The University of Texas at Austin, 2025.
- [3] Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, *TB6612FNG - Driver IC for Dual DC Motor*, TB6612FNG, 2026.
- [4] NXP Semiconductors, *S32K1xx MCU Family - Data Sheet*, S32K1XX, Rev. 15, 2026.
- [5] MaaZEDU, *MaaZEDU Development Board Guide*, Rev. 1.0, 2025.
- [6] EduFramework, *API thiết bị động cơ DC*, Mã nguồn EduFramework.